

DWG-файлы

Общая информация

DWG – отраслевой стандарт, который используют десятки программ (BricsCAD, NanoCAD, GstarCAD, ZWCAD). Формат закрытый и принадлежит Autodesk. Риск внезапного запрета в 2026 году крайне мал – это обрушит всю мировую стройку.

Это бинарный файл, состоящий из:

- Header: Метаданные (версия, настройки).
- Object Map: База данных всех объектов (линий, точек) с уникальными ID (Handles).
- Entity Section: Сами объекты с их координатами, слоями и свойствами.
Это скорее база данных, чем просто картинка.

Блок — это именованная группа объектов (например, «Воронка»).

- Вы рисуете её один раз, а потом вставляете 100 копий.
- В памяти файла описание воронки хранится один раз, а в чертеже — только ссылки на неё с координатами.
- Совместимость: Понятие блока идентично во всех САПР, поддерживающих DWG.

Динамические блоки – это «умные» блоки. Например, блок «Окно», который можно растягивать мышкой, и он сам добавляет створки. В 2026 году их используют для автоматизации: растянули кровлю — блок сам посчитал свою новую площадь.

Слои

Произвольные имена: Если слой называется Layer1, автоматика его не узнает. Программисты решают это через «Маппинг» (Mapping): вы создаете JSON-файл, где прописываете: "Стена": ["Layer1", "Walls_Internal", "Stena_4_etazh"]. Скрипт просто сверяется со списком.

Тип в слое: В стандартном DWG у слоя нет поля «Тип». Но есть XData или Extension Dictionaries — скрытые словари данных, которые можно прикрепить к слою или объекту. Если проектировщик их заполнил, скрипт их прочитает.

LISP: Да, это один из старейших языков программирования. AutoLISP — это его версия для AutoCAD. Он очень лаконичный, но специфический (много скобок).

Как в Python: Вы используете ezdxf для перебора объектов. Если это LINE или LWPOLYLINE на нужном слое, вы берете свойство .length (длина) и записываете в свою

базу.

Иерархия элементов

В DWG нет «умной» вложенности объектов по умолчанию. Есть две параллельные структуры:

- Техническая (Жесткая): База данных → Таблицы (Слои, Блоки) → Пространство модели → Объекты. Это то, как файл видит компьютер. Она всегда одинаковая.
- Функциональная (Мягкая): Это ваша надстройка. Вы сами решаете, как группировать данные:
 - По слоям: Всё, что на слое Roof, — это кровля (удобно для объемов).
 - По блокам: Один Insert = одна единица оборудования (удобно для спецификаций).
 - По координатам: Всё в этом квадрате — 4-й этаж (удобно, когда в файле «каша»).

Альтернативы DWG

- DXF: Открытый текстовый формат (его понимает всё на свете, включая ваш ezdxf).
 - IFC: Главный формат для BIM (не привязан к вендору).
 - RVT (Revit): Стандарт для 3D-проектирования (но он еще более закрытый).
- DWG — это цифровая бумага, BIM (IFC, RVT, PLN) — это цифровая модель.

Способы автоматизированного анализа DWG-файлов

Способ	Описание	Плюсы	Минусы	Стоимость
ezdxf (Python)	Библиотека для чтения DXF/DWG (через конвертацию).	Бесплатно, гибко, легко встраивается в веб-сервисы на Python.	Не читает DWG напрямую (нужен ODA Converter), может терять сложные объекты.	\$0 (Open Source)
Autodesk Platform Services (Forge)	Облачное API от разработчика AutoCAD. «AutoCAD в облаке».	100% точность. Работает с любыми объектами. Не нужно ничего устанавливать.	Требует постоянного интернет-соединения и навыков работы с API.	Pay-per-use (оплата за время работы сервера)
ODA SDK (Open	Промышленный стандарт	Максимальная надежность,	Сложный порог вхождения	от ~\$2000/год

Способ	Описание	Плюсы	Минусы	Стоимость
Design Alliance)	(движок, на котором работают аналоги AutoCAD).	работа офлайн, поддержка всех версий DWG.	(C++/C#), бюрократия с лицензиями.	(подписка для компаний)
BricsCAD / AutoCAD API	Написание скриптов (LISP, Python, .NET) внутри самой программы.	Визуальный контроль процесса, доступ ко всем свойствам чертежа.	Требует запущенной программы на компьютере (сложно масштабировать).	Цена лицензии САПР
CadLib (.NET)	Платная библиотека для чтения/записи DWG без AutoCAD.	Быстрая работа, качественный рендеринг и экспорт, поддержка .NET.	Ограничена экосистемой .NET, платная лицензия.	от \$600 (разово)

Качество работы ezdxf

Главное ограничение: DWG vs DXF

ezdxf не читает DWG напрямую собственным кодом так же идеально, как AutoCAD.

Чтобы прочитать DWG, вам почти всегда придется использовать вспомогательную утилиту ODA File Converter (она бесплатная). ezdxf может вызывать её в фоновом режиме, превращая DWG в DXF, а затем уже анализировать его.

Если файл сохранен в формате AutoCAD 2018 (AC1032) — как ваш файл — ezdxf справится хорошо, но после конвертации.

Что воспринимается «на отлично» (99% точности)

Для ваших целей (сметы и ведомости) это самое важное:

- Слои: Имена, цвета, состояние (вкл/выкл).
- Геометрия: Линии (Line), полилинии (LWPolyline), окружности, дуги. Вы легко вытащите длины и координаты.
- Блоки и Атрибуты: Если в чертеже кровли воронки или аэраторы вставлены блоками, ezdxf вытащит их количество и все текстовые атрибуты (марку, модель) идеально.
- Текст: Содержимое MText и Text.

Где начинаются ошибки и «глюки»

- АЕС-объекты (Proxy Objects): Если чертеж сделан в специализированном AutoCAD Architecture или Civil 3D и там вместо линий используются «умные» стены или трубы, ezdxf может увидеть их как пустые «прокси-объекты». Это главная боль.
- Сложные штриховки: Рассчитать площадь сложной штриховки (Hatch) бывает непросто, так как ezdxf видит границы, но не всегда корректно интерпретирует островковые вырезы внутри.
- Динамические блоки: Вы увидите блок, но его «динамическое» состояние (например, растянутая длина) может отобразиться некорректно в старых версиях библиотеки.
- Кодировки: Старые чертежи с кириллицей (созданные в 2000-х) иногда выдают «кракозябры», если не угадать с кодировкой (ANSI vs UTF-8).

Что делать с АЕС-объектами (Proxy)?

Если ezdxf видит их как пустые коробки:

- Использовать команду EXPLODE (Расчленить) в AutoCAD перед парсингом.
- Использовать движок ODA SDK, который умеет их «читать» (но это дорого).
- Для 2026 года: требовать от проектировщиков сохранять файл в «простом» DWG без АЕС-объектов.

Решения для ezdxf против глюков

- Всегда конвертировать DWG в DXF версии R12 (она самая простая и стабильная для парсинга).
- Использовать `ezdxf.recover`, чтобы читать поврежденные файлы.